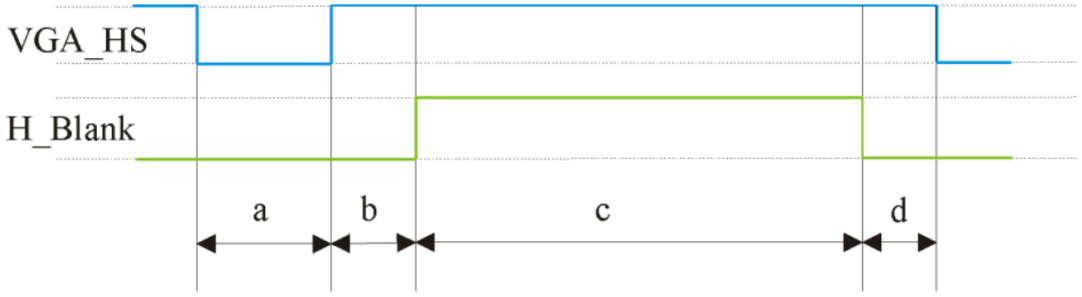
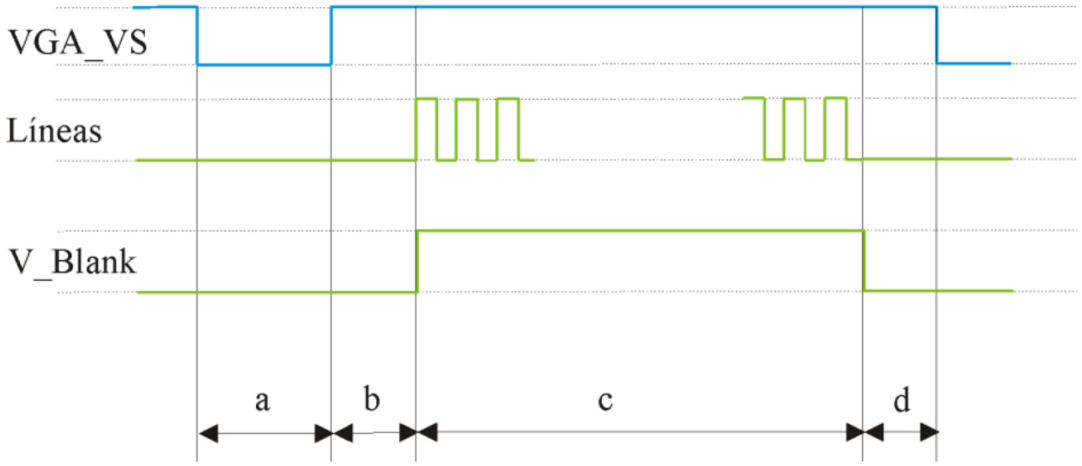
PROYECTO 5

VGA:

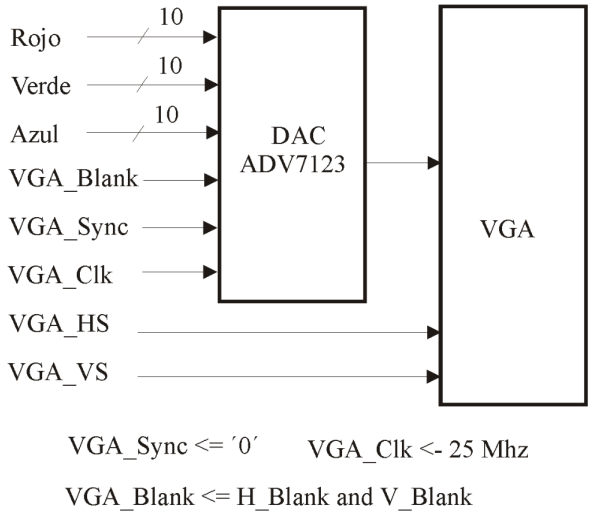
Diseñar un circuito controlador de monitor VGA de 640x480 píxeles. El circuito debe generar las señales de sincronismo vertical y horizontal según los siguientes diagramas temporales.

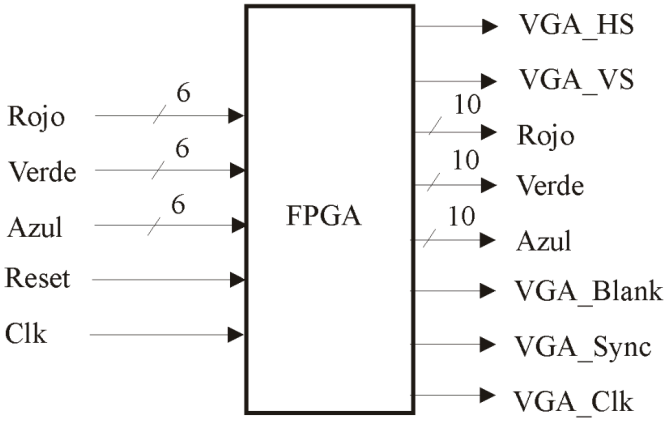




	a	b	c	d	Unidades
VGA_HS	96	48	640	16	Ts de reloj
	3,8	1,9	25,4	0,6	µseg
VGA_VS	2	33	480	10	Líneas

- **REALIZAR LOS DISEÑOS SOBRE UNA FPGA CYCLONE II EP2C35F672C6**





A. Se debe mostrar una pantalla de color uniforme, mismo que se deberá poder cambiar mediante contactos deslizantes.

B. Se debe dibujar un cuadrado de distinto color que el fondo. El usuario debe tener la posibilidad de cambiar tanto el color de fondo como el del cuadrado.

C. Mediante pulsadores se debe poder mover el cuadrado en las cuatro direcciones, sin que escape de la pantalla.

D. La información de video se debe almacenar en la memoria interna de la FPGA EP2C35F672C6 que es de 483.840 bits. Para el manejo de esta memoria emplear una lpm. La información de color se da mediante 30 bits para cada pixel. 10 para el color rojo, 10 para el verde y 10 para el azul.